PHYSIK · KLASSE 8

TEST

Elektrischer Strom · Spannung messen

Test zur Abfrage · Förderbandmodell und Spannungsmessung

Untersuche das Förderbandmodell als Modell für den elektrischen Stromkreis.

1 · Ampere und Milliampere

Rechne die beiden Stromstärken in die jeweils angegebene Einheit um.

a) $240\,\text{mA} = _____\,\text{A}$ b) $0{,}06\,\text{A} = _____\,\text{mA}$

2 · Kreuze alle richtigen Zuordnungen im Förderbandmodell an.

☐ Im Modell stellt das Förderband die Batterie dar.
☐ Im Modell stellt das Drehkreuz die Batterie dar.
☐ Im Modell stellt der Höhenunterschied die Stromstärke dar.
☐ Im Modell stellt der Höhenunterschied die elektrische Spannung dar.

3 · Kreuze alle richtigen Aussagen zu Kugeln und Drehkreuz an.

☐ Im Modell werden die Kugeln am Drehkreuz verbraucht.
☐ Im Modell stellt das Drehkreuz die Glühbirne dar.
☐ Im Modell kehren die Kugeln nach dem Drehkreuz zum Förderband zurück.
☐ Im Modell erzeugt das Förderband ständig neue Kugeln.

4 · Kreuze alle richtigen Aussagen zum Spannungsmessgerät an.

☐ Die elektrische Spannung wird mit einem Voltmeter gemessen.
☐ Das Schaltzeichen des Voltmeters ist ein Kreis mit einem A.
☐ Das Schaltzeichen des Voltmeters ist ein Kreis mit einem V.
☐ Ein Amperemeter misst die elektrische Spannung.

5 · Kreuze alle richtigen Aussagen zum Anschluss des Voltmeters an.

☐ Für die Spannung an der Lampe wird das Voltmeter parallel zur Lampe angeschlossen.
☐ Für die Spannung an der Lampe wird das Voltmeter in Reihe zur Lampe eingebaut.
☐ Ein einziger Anschluss des Voltmeters an die Lampe genügt zur Spannungsmessung.
☐ Für die Spannung an der Batterie wird das Voltmeter mit beiden Batteriepolen verbunden.

6 · Die Kugel am Drehkreuz

Beschreibe im Förderbandmodell die Wirkung einer Kugel am Drehkreuz und ihren weiteren Weg. **Erkläre** den Bezug zu der Situation im elektrischen Stromkreis.

7 · Die Spannung an der Glühbirne messen

Skizziere einen geschlossenen Stromkreis aus Batterie und Lampe. Es soll die Spannung gemessen werden, die an der Glühbirne abfällt. **Ergänze** ein entsprechendes Messgerät.